



INGENIERÍA DE SOFTWARE

Una visión previa del campo, su historia y el rol del ingeniero de software

Unidad 1 — Fundamentos de Ingeniería de Software

Contenido de la clase

01 Ingeniería de software: una visión previa

02 Su rol en el diseño de sistemas (+ impacto de la IA)

03 Historia de la ingeniería de software

04 El rol del ingeniero de software

05 El ciclo del software

06 Relación con otras áreas de la ciencia de la computación

07 Relación con otras disciplinas

01

Ingeniería de software: una visión previa

Qué es, por qué existe y en qué se diferencia de simplemente programar

¿Qué es la Ingeniería de Software?

Definición

Disciplina de la ingeniería que aplica principios sistemáticos, disciplinados y cuantificables al desarrollo, operación y mantenimiento del software.

En pocas palabras: es llevar el software del "arte individual" a un proceso de ingeniería confiable, repetible y medible.



Complejidad creciente

Los sistemas actuales integran miles de componentes interdependientes.



Costo de los errores

Fallas de software pueden tener impacto económico, humano y legal.



Trabajo en equipo

El software moderno lo construyen equipos, no individuos aislados.

“Programar” resuelve un problema puntual. “Hacer ingeniería de software” asegura que la solución sea correcta, mantenible y escalable en el tiempo.

02

El rol en el diseño de sistemas

El software como parte de un sistema mayor — y el impacto actual de la IA

El software dentro del sistema

Un sistema basado en computadora integra varios elementos; el software es solo uno de ellos.



Software



Hardware



Personas



Bases de datos



Documentación



Procedimientos

Visión sistémica vs. visión aislada

Visión aislada

El software se piensa como un producto independiente, desconectado del entorno donde va a operar.

- Ignora al usuario y el contexto
- Subestima integración con hardware
- Riesgo de soluciones que no encajan

Visión sistémica

El software se diseña como parte de un sistema completo: personas, procesos, datos y hardware trabajando juntos.

- ✓ **Considera al usuario final**
- ✓ **Anticipa integración y despliegue**
- ✓ **Soluciones sostenibles en el tiempo**

La IA y su impacto actual en la Ingeniería de Software

TENDENCIA EMERGENTE



Asistentes de código

Generación y autocompletado de código con IA (Copilot, Claude Code) que acelera la escritura y refactorización.



Testing inteligente

Generación automática de casos de prueba y detección temprana de defectos mediante modelos de IA.



Nuevas competencias

El ingeniero debe saber validar, supervisar y corregir salidas generadas por IA — no solo escribir código.



Nuevos desafíos

Cuestiones de calidad, seguridad, sesgos, propiedad intelectual y dependencia de herramientas externas.

03

Historia de la Ingeniería de Software

De la programación artesanal a las metodologías ágiles

Línea de tiempo



04

El rol del ingeniero de software

Competencias, ética y ubicación dentro de un equipo

¿Qué hace un ingeniero de software?

COMPETENCIAS CLAVE

- Dominio técnico: diseño, algoritmos, arquitectura
- Resolución de problemas complejos
- Comunicación y trabajo en equipo
- Responsabilidad y ética profesional
- Aprendizaje continuo ante nuevas tecnologías

ROLES DENTRO DE UN EQUIPO

Analista

Levanta y modela requisitos

Arquitecto

Define la estructura del sistema

Desarrollador

Implementa el software

Tester / QA

Verifica calidad y detecta defectos

Ética profesional

El ingeniero de software es responsable ante el usuario, la organización y la sociedad: privacidad, seguridad, accesibilidad y honestidad técnica.

05

El ciclo del software

Las fases que atraviesa todo producto de software

Fases del ciclo de vida del software



Un dato clave

El mantenimiento suele representar la mayor parte del costo total del ciclo de vida del software: el software vive — y cambia — mucho después de su primera entrega.

Nota: existen varios modelos de proceso (cascada, incremental, ágil) que organizan estas fases de distinta manera — se profundizará en unidades posteriores.

06 ■

07

Relación con otras áreas y disciplinas

La ingeniería de software no existe de forma aislada

Relación con otras áreas de la Ciencia de la Computación



Estructuras de datos y algoritmos

Base para diseñar soluciones eficientes.

Bases de datos

Modelado y gestión de la información del sistema.

Sistemas operativos

Entienden el entorno donde el software se ejecuta.

Redes

Soportan sistemas distribuidos y comunicación.

Relación con otras disciplinas

El ingeniero de software colabora constantemente con otros campos del conocimiento.



Administración

Gestión de proyectos,
planificación y recursos.



Psicología

Diseño centrado en el usuario y
ergonomía.



Economía

Análisis de costos, presupuesto
y retorno de inversión.



Derecho

Propiedad intelectual, contratos
y normativa.



Comunicación

Trabajo en equipo y relación
con clientes.

En resumen

La ingeniería de software convierte la construcción de sistemas en un proceso disciplinado, colaborativo y en evolución constante.

- Va más allá de programar: asegura calidad, mantenibilidad y escalabilidad.
- Está en constante evolución — hoy, impulsada también por la IA.
- Se conecta con otras áreas técnicas y con disciplinas no técnicas.

Próximo paso: guía de trabajo práctico